

TD n° 4

Structure des matériaux d'insertion du pôle ⊕

Apprentissages critiques

- Connaître les principales caractéristiques cristallographiques des structures lamellaires, des spinelles et des olivines;
- Interpréter ou établir la dimension du matériau;
- Interpréter la connectivité des polyèdres de coordination;
- Justifier la capacité d'un matériau à accueillir du lithium et interpréter, dans le cadre de liaisons supposées ioniques, la stabilité éventuelle de ces sites par des considérations : stériques & énergétique (modèle du champ cristallin);
- Savoir rendre compte de l'effet de la déformation d'un polyèdre de coordination sur la position des orbitales d du métal : exemple de l'effet Jahn-Teller dans les spinelles.

Recommandation pour l'enseignant : Dans ce TD, on va chercher à donner une interprétation microscopique à la stabilité des matériaux dans le cas de la lithiation ou de la délithiation d'un matériau par le lithium. Ce TD réutilise des concepts vus en BUT1 et BUT2 : atomistique, champ cristallin et cristallographie pour donner des considérations énergétiques aux observations structurales, que l'on peut faire, des matériaux lithiés à un état de charge donné.

Vous pouvez traiter uniquement la première partie sur les matériaux lamellaires dans ce TD. Si vous êtes juste en temps, vous pouvez sauter l'exercice I.1 en résumant juste les principales conclusions et mettre l'accent sur l'exercice I.2. NB Sur la structure LiCoO_2 , les exercices traitent cette maille comme hexagonale, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je n'ai pas corrigé cette erreur pour cette année par souci de simplicité pour les étudiants... en mon sens, ce n'est pas critique.

I. Structures lamellaires

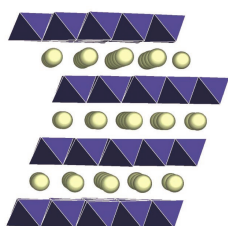
I.1 L'oxyde lamellaire : référence LiCoO_2 

Figure 1 – Représentation de la structure sous forme de polyèdre

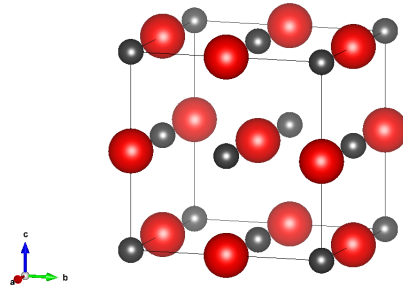
Comme représenté à la Fig. 1, les composés lamellaires résultent d'un empilement successif :

1. d'octaèdres MO_6 , où M est le métal participant à la "charpente" de la couche d'oxyde;
2. d'une couche de lithium occupant des sites octaédriques, tétraédriques ou prismatiques.

Nous allons chercher à comprendre comment visualiser ces structures en partant de vos notions élémentaires en cristallographie. Une façon de voir ces structures est de considérer une maille élémentaire où :

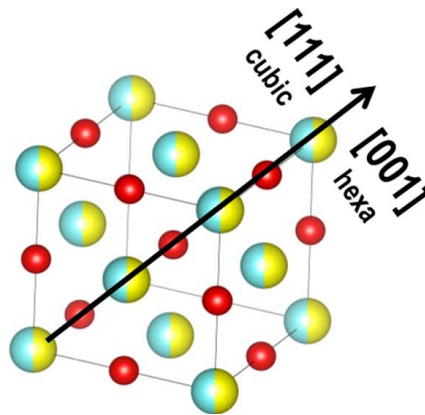
1. les métaux Li ou M occupent un réseau cubique à face centré;
2. les oxygènes occupent tous les sites octaédriques de ce réseau.

Q. 1. Représenter la maille élémentaire CFC ainsi que les sites occupés. Indiquer le repère $(\vec{a}_c, \vec{b}_c, \vec{c}_c)$ dans ce système cubique. **Représentation du système cubique face centré en question :**



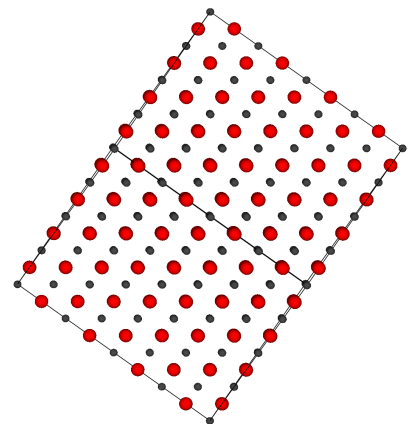
Les atomes d'oxygènes (resp. atomes métalliques) sont indiqués en rouge (resp. gris)

Q. 2. Identifier un axe de plans réticulaires de la maille cubique permettant de rendre compte de l'aspect lamellaire de la structure. Nommer cette série de plans. On remarque qu'en prenant l'axe réticulaire $[111]$, on obtient bien une succession de plans d'oxygène et de cation :

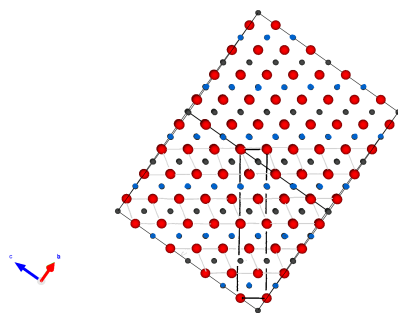


Q. 3. Afin d'aboutir à une structure lamellaire à partir de la structure cubique, une projection a été proposée selon le plan défini par les vecteurs de base :

$$\left(\frac{\vec{a}_c + \vec{b}_c}{2}, \vec{c}_c \right)$$



La maille élémentaire a volontairement été multipliée par 4 selon les trois axes unitaires du cube (c.-à-d. que le volume de la maille a été multiplié $\times 4^3 = 32$). Identifier les centres métalliques qui doivent être des Li et ceux qui doivent être des Co. Représenter la maille élémentaire hexagonale résultante. Un plan sur deux de cations contient des cations de lithium (gris) et l'autre des cations de cobalt (bleu).



On représente la plus petite maille hexagonale résultante.

Après toutes ces constructions, la maille obtenue pour l'oxyde lamellaire LiCoO_2 , matériau de la première batterie Sony (1990). Sa structure est projetée aux Fig. 2a et 2b selon les plans réticulaires (100) et (001) définis dans le nouveau repère hexagonal.

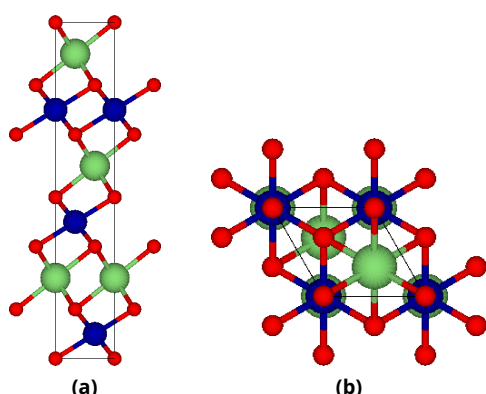


Figure 2 - 2a Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (100). 2b Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (001).

Q. 4. Nommer cette structure dans la nomenclature de Delmas. Justifier si l'interaction Li-O est plutôt de nature ionique ou covalente. Les atomes de lithium sont liés aux oxygènes par des octaèdres, on qualifie la structure de O. Il y a 3 plaques d'oxyde de cobalt dans la maille, on peut donc dire que la structure est O_3 . Au bilan, cette variété allotropique de l'oxyde de cobalt lithié est qualifié par :



À partir des données, on peut calculer la distance Li-O et calculer l'écart à l'expérience :

Type de liaison	Longueur de liaison pm	Écart relatif %
covalente	$134 + 66 = 200$	$\frac{209-200}{209} \approx 0.04$
ionique	$128 + 76 = 204$	$\frac{209-204}{209} \approx 0.02$

où l'écart relatif est calculé comme :

$$\frac{d_{\text{Li-O}}^{\text{calc}} - d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}}}{d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}}}$$

De plus, en calculant de degré d'ionicté à l'aide du modèle de Pauling, on trouve :

$$I = 0.78 = 78 \%$$

À priori, ces deux arguments (surtout le second) sont en faveur d'une liaison plutôt ionique.

Une autre façon de représenter la maille est d'ajouter les polyèdres de coordinations au sein de la maille. La structure cristallographique est représentée en perspective sur la Fig. 3.

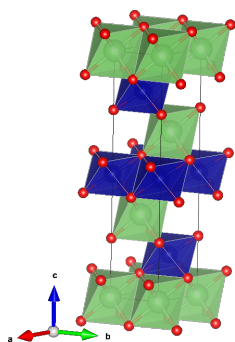


Figure 3 – Polyèdres de coordination du lithium et du cobalt sur une représentation en perspective de la maille du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$.

Q. 5. Indiquer comment les octaèdres sont coordonnés entre eux. On a deux types d'octaèdres : CoO_6 et LiO_6 . Il y a donc trois coordinations possibles entre les octaèdres :

$\text{LiO}_6\text{-LiO}_6$	$\text{LiO}_6\text{-CoO}_6$	$\text{CoO}_6\text{-CoO}_6$
arêtes	arêtes	arêtes

Q. 6. Quelle est la charge électrique des feuillets composés de polyèdres cobalt-oxygène ? Les ions lithium entre les feuillets sont chargés positivement. Par électroneutralité de la structure, les feuillets sont donc chargés négativement.

Q. 7. Cette première batterie possédait une capacité spécifique de $150 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ ce qui est relativement faible (on peut maintenant obtenir le double). Proposer une hypothèse expliquant cette capacité relativement faible. Les feuillets sont chargés négativement. Une partie des ions lithium doivent nécessairement rester entre les plaques pour stabiliser la structure. Par conséquent, lors d'une charge, tous les ions lithium ne peuvent pas quitter la structure.

Q. 8. Comment peut-on améliorer la situation ? Pourquoi ? On doit stabiliser la structure cristallographique en :

- utilisant des cations de plus haut degré d'oxydation ;
- utilisant des anions plus polarisables (gros).

Quelques-unes de ces améliorations de la structure LiCoO_2 sont étudiées en détails dans le dernier chapitre du cours.

Données

- Distance expérimentale Li-O dans LiCoO_2 : $d_{\text{Li-O}}^{\text{exp}} = 209 \text{ pm}$
- Rayons ioniques en pm :

$$\begin{aligned} r_{\text{Li}}(\text{IV}) &= 59 \text{ pm;} \\ r_{\text{Li}}(\text{VI}) &= 76 \text{ pm;} \\ r_{\text{O}} &= 128 \text{ pm;} \end{aligned}$$

- Rayons covalents en pm :

$$\begin{aligned} r_{\text{Li}} &= 134 \text{ pm;} \\ r_{\text{O}} &= 66 \text{ pm} \end{aligned}$$

- Électronégativité de Pauling :

$$\begin{aligned} \chi(\text{Li}) &= 0.98 \\ \chi(\text{O}) &= 3.44 \end{aligned}$$

- Pauling est le premier à avoir défini le degré d'ionicté et a montré que dans nombre de composés ioniques A-B, l'ionicté de la liaison est "bien décrite" par la relation suivante :

$$I = 1 - \exp\left(-\frac{(\chi(\text{A}) - \chi(\text{B}))^2}{4}\right)$$

où χ est l'électronégativité du composé A ou B dans l'échelle de Pauling.

I.2 Liaison iono-covalente

Le dioxyde de cobalt Li_xCoO_2 est étudié à l'aide d'une courbe de charge/décharge à une vitesse $C/24$ sur une plage de potentiel de 3.6 à 4.85 V/ Li^+/Li . La courbe de charge/décharge suivante est obtenue :

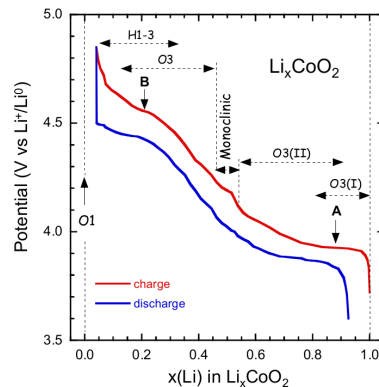


Figure 4 - Courbes de charge/décharge de Li_xCoO_2 à un courant électrique valant $C/24$.

La capacité spécifique expérimentale de la cathode vaut : $C = 140 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$. Il est courant d'exprimer le courant en l'indiquant sous la forme :

$$\text{courant (massique)} = \frac{\text{capacité (spécifique massique) de la cellule}}{\text{durée de la décharge}}$$

Q. 1. Quel est le sens du terme $C/24$? Trouver le courant appliqué par gramme de matériau.

Le courant $C/24$ signifie que l'on a déchargé le matériau à vitesse constante de telle sorte que la batterie atteigne l'état $\text{SoC} = 0\%$ en 24 h. Par conséquent, la vitesse par gramme de matériau, notée I_m , vaut :

$$I_m = \frac{C}{\Delta t} \stackrel{\text{AN}}{=} \frac{140}{24} \approx 5.8 \text{ mA} \cdot \text{g}^{-1}.$$

⚠ Cette notation n'est pas abordée dans le cours. Elle est précisée dans cet exercice, question de dire qu'elle ne soit pas étrangère aux étudiants si elle est rencontrée dans une publication. On trouve des tonnes de discussion en ligne sur cette notation, ils n'auront aucun soucis à se débrouiller avec si elle est rencontrée. En partiel, la définition de la notation sera donnée dans les données si nécessaire.

Q. 2. Donner l'évolution des degrés d'oxydation de l'oxygène et du cobalt lors de la charge dans un modèle de liaison 100 % ionique. En utilisant l'équation de conservation de la charge dans un composé Li_xCoO_2 :

$$x \cdot \text{no}(\text{Li}) + \text{no}(\text{Co}) + 2 \cdot \text{no}(\text{O}) = 0$$

On en déduit les résultats suivants pour les motifs limites :

SoC	0 %	100 %
Fraction lithium x	1	0
$\text{no}(\text{Co})$	+III	+IV
$\text{no}(\text{O})$	-II	-II

On rappelle que la structure de LiCoO_2 est lamellaire et que cette structure est décrite par une maille hexagonale. La structure lithiée a été suivie par DRX. On a constaté que pour $x > 0.5$, la structure ne subit aucun changement dans ses paramètres de maille. Cependant, pour $x < 0.5$, on constate que le rapport c/a de la maille hexagonale diminue.

Q. 3. En vous appuyant sur la structure lamellaire, que peut traduire microscopiquement une diminution du rapport c/a ? Une diminution du rapport c/a traduit le fait que l'espace entre les plaques diminue. Or, on sait que l'origine de la distance entre les plaques est électrostatique : c'est la répulsion entre les charges partielles négatives des oxygènes qui se font face.

On a vu que le cobalt est entouré d'oxygène dans un environnement octaédrique, de coordinence [6].

Q. 4. En vous appuyant sur le modèle du champ cristallin, rappeler, en le justifiant, le diagramme d'orbitale du bloc d du cobalt +III.

Il a été expérimentalement observé que lors du passage de $x = 1$ à $x = 0$, une transition de spin, d'une structure bas spin à une structure haut spin. La mesure expérimentale de l'évolution des longueurs de liaison a montré que selon la direction z , il y a un allongement significatif des octaèdres de cobalt conjointe à une compression dans la direction xy .

Q. 5. Cette observation est-elle en accord avec les mesures de DRX précédente?

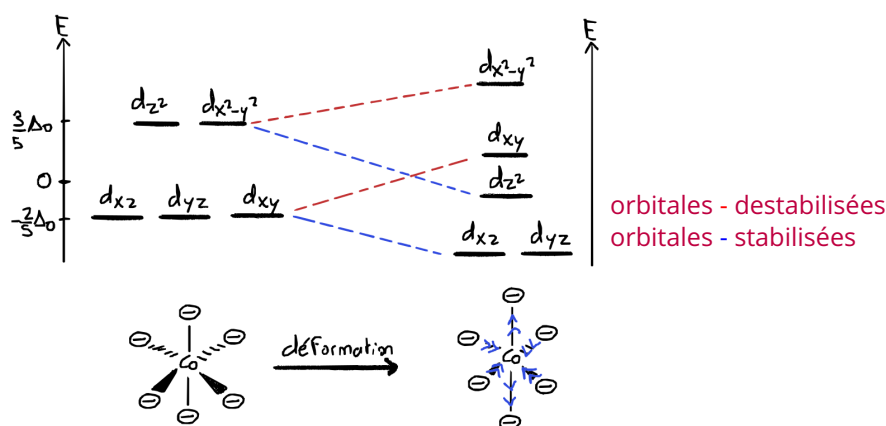
La structure DRX nous donne un allongement selon la direction c et une compression selon la direction a . Cette observation est en accord avec les mesures réalisées sur les longueurs de liaisons.

Q. 6. À partir du diagramme d'énergie de l'octaèdre prédit par le champ cristallin, proposer une structure électronique qui rende compte du nouvel état de spin.

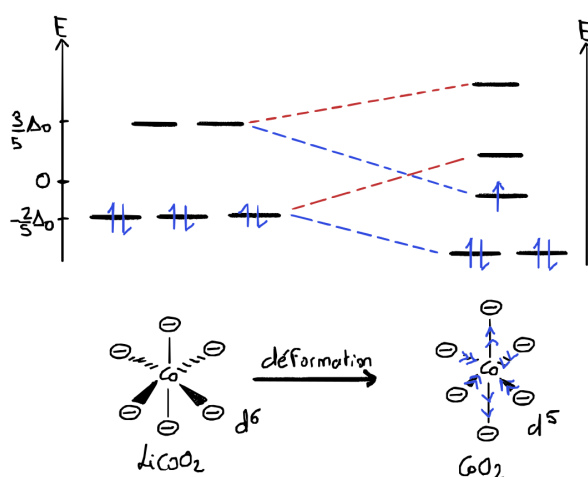
NB : On va supposer que la déformation est suffisante pour que le niveau d_{z^2} devienne plus stable que le niveau $d_{x^2-y^2}$

En cas d'expansion de l'octaèdre dans la direction z et une contraction dans la direction xy , on s'attend à une :

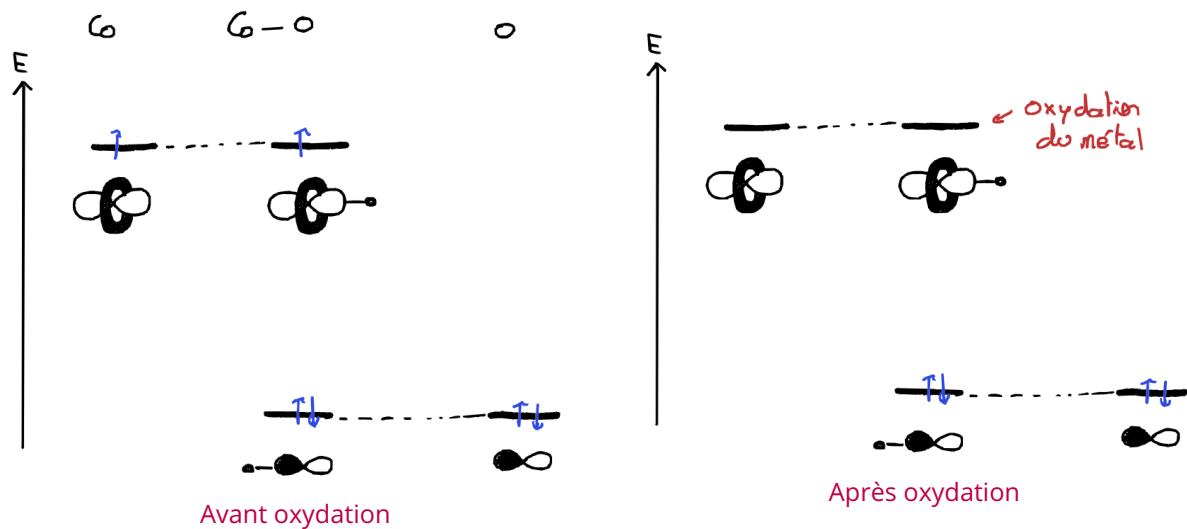
- diminution de la répulsion entre les électrons du métal et des ligands dans la direction z , donc une forte stabilisation en énergie de la d_{z^2} et dans une moindre mesure des d_{xz} et d_{yz} ;
- augmentation de la répulsion dans le plan xy entre les électrons du métal et des ligands, donc une forte déstabilisation en énergie de la $d_{x^2-y^2}$ et dans une moindre mesure de la d_{xy} .



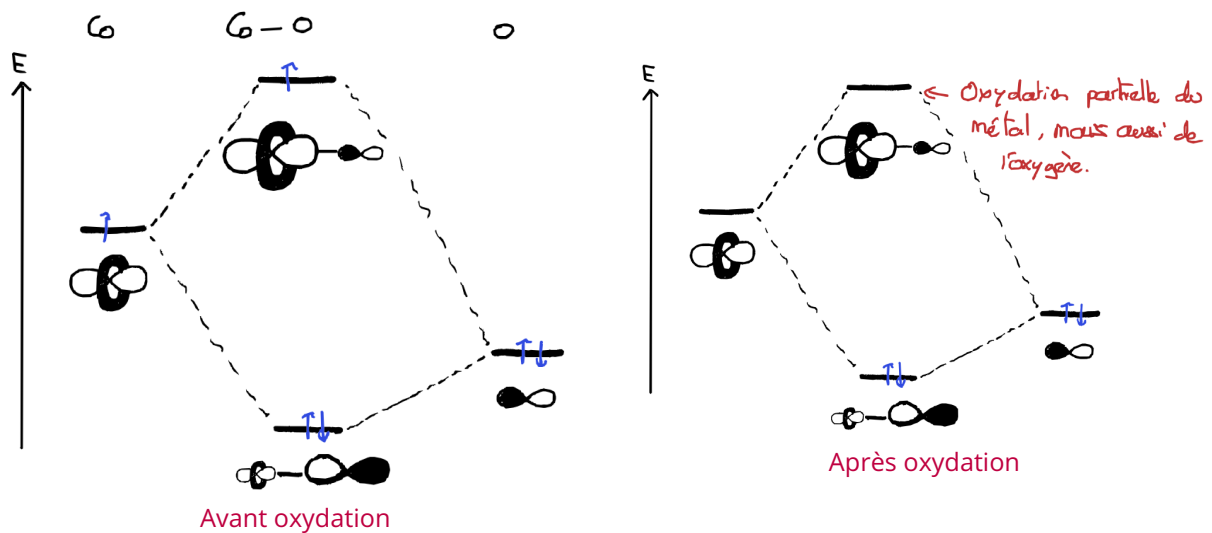
L'octaèdre déformé correspond à la structure délithié CoO_2 et l'octaèdre parfait à la structure lithié LiCoO_2 . Par conséquent, on s'attend à avoir une structure d^6 champ fort, bas spin pour l'octaèdre parfait, et une structure d^5 pour l'octaèdre déformé.



Q. 7. En vous appuyant sur une interaction selon l'axe z entre une orbitale d_{z^2} et une orbitale $2p_z$, montrer la différence entre l'oxydation dans un modèle purement ionique et un modèle iono-covalent. Dans un modèle ionique, l'écart en énergie des orbitales est suffisamment grand pour que les orbitales du métal soient les seules à perdre des électrons :



Dans un modèle iono-covalent, l'orbitale oxydée présente de la densité électronique sur le métal, mais aussi, dans une moindre mesure, sur l'oxygène :



Q. 8. Que peut-on dire de l'évolution de la charge partielle aux oxygène dans un modèle ionocovalent?

Le diagramme d'interaction ionocovalent montre qu'après oxydation, les électrons occupant l'orbitale moléculaire antiliante $d_{z^2} - p_z$ sont perdus. Puisqu'il y a de la densité électronique sur l'oxygène, c'est-à-dire que l'électron avait une probabilité non nul d'être sur l'oxygène, l'oxydation conduit à une diminution de la charge partielle portée par l'oxygène.

II. Structures spinelles et olivines

II.o.1 Structure des matériaux de type spinelle (AB_2X_4)

Certains spinelles peuvent être utilisés dans le domaine des batteries. En effet, ce type de matériaux présente une structure en 3D avec des canaux pouvant accueillir des ions lithium.

À l'état solide, l'oxyde de lithium-manganèse $Li_x Mn_2 O_4$ cristallise dans un réseau de type spinelle, comme présenté ci-dessous :

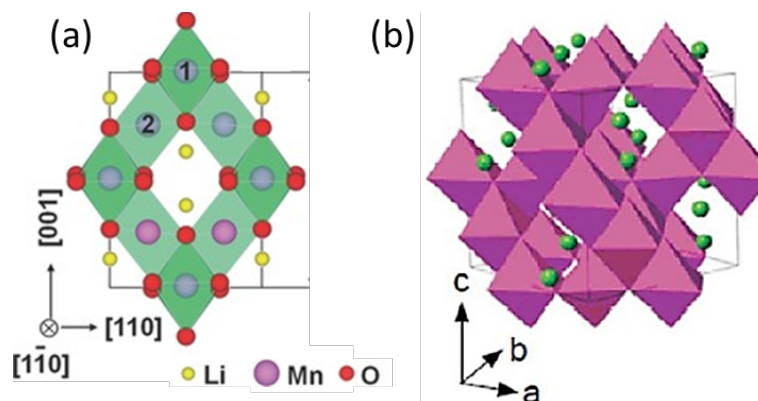


Figure 5 – Projection 2D de la structure LiMn_2O_4 (a) et structure 3D (b)

Q. 1. Rappeler la différence entre spinelle normal et spinelle inverse. Les spinelles présentent deux fois plus de sites tétraédriques (T) qu'octaédriques (O), on a donc deux occupations possibles des sites :



Q. 2. À partir d'un calcul du degré d'oxydation, montrer que LiMn_2O_4 est un composé de valence mixte. Par électroneutralité, on a :

$$no(\text{Li}) + 2 \cdot no(\text{Mn}) + 4 \cdot no(\text{O}) = 0$$

Avec les électronégativités, on a $\chi(\text{Li}) < \chi(\text{Mn}) < \chi(\text{O})$, on a donc $no(\text{O}) = -II$ et $no(\text{Li}) = +I$:

$$2no(\text{Mn}) = VII \Rightarrow no(\text{Mn}) = III \quad no(\text{Mn}) = IV$$

Les degrés d'oxydation stable du manganèse permettent de déterminer la seule solution.

Dans une structure spinelle, les ions O^{2-} occupent les nœuds d'un réseau cubique à faces centrées, les ions métalliques se répartissant entre les sites octaédriques et tétraédriques du réseau.

Q. 3. Indiquer la position des sites octaédriques et tétraédriques dans le réseau cubique à faces centrées. Dénombrer ces sites. On va dénombrer le nombre de sites octaédrique et tétraédrique, la multiplicité vaut :

$$Z(\text{O}^{2-}) = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$Z(\text{Td}) = 8$$

$$Z(\text{Oh}) = 12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$$

Dans ces structures, les ions manganèse au degré d'oxydation III et IV occupent les sites octaédriques. Cependant, durant des cycles de charge/décharge rapides ou menées à trop grande tension, les ions manganèse migrent parfois dans des sites tétraédriques.

Q. 4. En utilisant le « critère stérique », justifier pourquoi l'ion manganèse peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On peut calculer le rapport entre le rayon de l'anion et du cation :

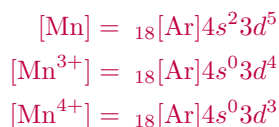
$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{HS}) = 65 \text{ pm} \Rightarrow \rho_1 = 0.46$$

$$r(\text{Mn}^{3+}, \text{BS}) = 58 \text{ pm} \Rightarrow \rho_2 = 0.41$$

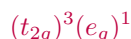
$$r(\text{Mn}^{4+}) = 53 \text{ pm} \Rightarrow \rho_3 = 0.38$$

Selon le « critère stérique », les cations manganèse IV et III-BS (resp. III-HS) occupent les sites tétraédriques (resp. octaédriques). Toutes ces valeurs sont "proches" de la valeur de transition Td-Oh.

Q. 5. Donner la configuration électronique des ions manganèse (III) et (IV). D'après les règles de l'Aufbau, on a :



Q. 6. En utilisant le « critère énergétique », justifier pourquoi l'ion manganèse (III) peut facilement migrer d'un site octaédrique vers un site tétraédrique. On présumera que sa configuration est haut-spin (HS) et on la précisera. La configuration électronique de Mn(III) HS est :



On va chercher à estimer l'énergie de stabilisation du champ cristallin (ESCC) dans les trois configurations possibles du manganèse (III) :

$$\begin{aligned}ESCC(Oh) &= -\frac{3}{5}\Delta_O \\ ESCC(Td) &= -\frac{2}{5}\Delta_T = -\frac{8}{45}\Delta_O\end{aligned}$$

On peut alors calculer la différence d'ESCC :

$$\begin{aligned}ESCC(Oh, HS) - ESCC(Td) &= -\frac{3}{5}\Delta_O + \frac{8}{45}\Delta_O \\ &= -\frac{19}{45}\Delta_O \approx -0.422\Delta_O\end{aligned}$$

On trouve une énergie de stabilisation inférieure à 1 eV. Il semble tout à fait possible qu'à des tensions importantes, la structure cristallographique soit impactée.

Les atomes de lithium occupent préférentiellement des sites tétraédriques.

Q. 7. En déduire si la structure est un spinelle normal ou inverse s'il n'y a pas d'altération de la charpente. À priori, en l'absence de migration des ions manganèse, on a



Il s'agit d'un spinelle inverse.

Du fait des migrations du manganèse dans la batterie, le composé $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ a une durée de vie relativement faible. Lors d'une décharge, la structure de $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ a été suivie par diffraction aux rayons X pour différentes compositions en lithium. L'évolution du paramètre c de la maille hexagonale a été reportée ci-dessous.

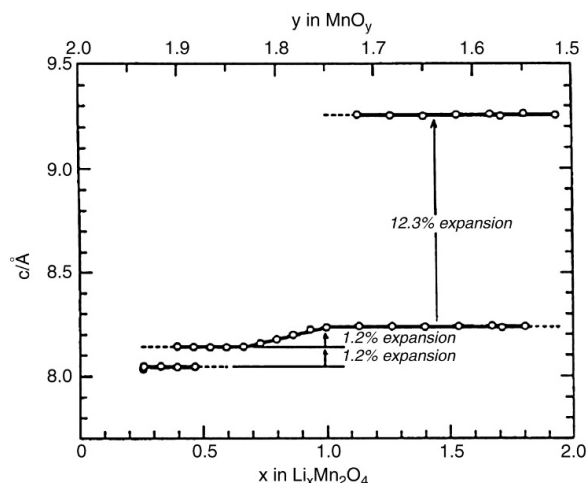


Figure 6 – Évolution du paramètre de maille en fonction de la stœchiométrie en lithium dans $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$.

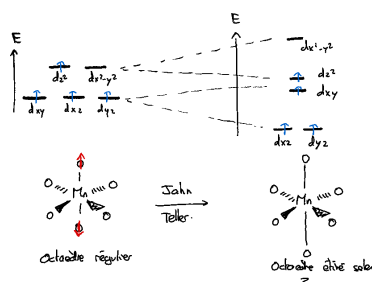
Conjointement, le titrage coulométrique a montré que pour une fraction molaire en dessous de 1, $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ est constitué d'une seule phase cristalline.

Q. 8. Qu'observe-t-on pour x plus petit que 1? Quelle hypothèse peut-on faire sur son origine? On observe que pour une stœchiométrie en lithium comprise entre 0.6 et 1.0, la structure cristallographique se dilate le long de l'axe c . Il est possible que cet allongement soit dû à une déformation des octaèdres du réseau cristallin.

Lors de l'acquisition de la force électromotrice pendant le titrage coulométrique, il a été remarqué que pour une stœchiométrie de 1, la f.e.m. s'écroule (il y a donc une perte de performance en puissance de la batterie).

Q. 9. Comment évolue la fraction Mn(III) / Mn(IV) lors de la décharge? Qu'en déduire? Lors de la décharge, on passe d'une structure contenant que des ions Mn(IV) à une structure contenant de manière stœchiométrique des ions Mn(III) et Mn(IV). À priori, l'augmentation du paramètre c dans la structure cristallographique doit trouver son origine dans cette variation de charge.

Q. 10. En vous appuyant sur la théorie du champ cristallin, expliquer en quoi un octaèdre à la configuration électronique de Mn^{3+} se distordra. Expliquer en quoi cette déformation garantit une stabilisation électronique de l'édifice moléculaire. Par exemple, si l'octaèdre MnO_6 se déforme selon l'axe z , il s'en conduit une stabilisation des orbitales d orientées selon cet axe :



Cet effet, assez commun dans les métaux de transition est appelé effet Jahn-Teller. La distorsion de l'octaèdre se traduit macroscopiquement par une dilatation du matériau lors de la charge ou décharge.

Q. 11. Expliquer pourquoi cette expansion est problématique dans le cas d'une batterie. La dilatation pose problème puisqu'elle peut conduire à une surpression au sein des cellules de la batterie, et par conséquent, à sa dégradation.

Q. 12. Comment pouvons-nous remédier à ce problème? On peut substituer l'élément manganèse par d'autres éléments Ni, Co dans lesquels l'effet Jahn-Teller n'est pas attendu.

Données

- Numéro atomique : $Z(Mn) = 25$
- Degrés d'oxydation stable du manganèse : $+II$, $+III$, $+IV$, $+VI$ et $+VII$
- Rayons ioniques :

$$r(O^{2-}) = 140 \text{ pm} ;$$

$$r(Mn^{3+}, HS) = 65 \text{ pm} ;$$

$$r(Mn^{3+}, BS) = 58 \text{ pm} ;$$

$$r(Mn^{4+}) = 53 \text{ pm}.$$

- Énergie de Stabilisation de Champ Cristallin de Mn^{3+} pour une coordinence de [6] :

$$\Delta_O = 2.60 \text{ eV}$$

II.0.2 Structure des matériaux de type olivine (ABPO₄)

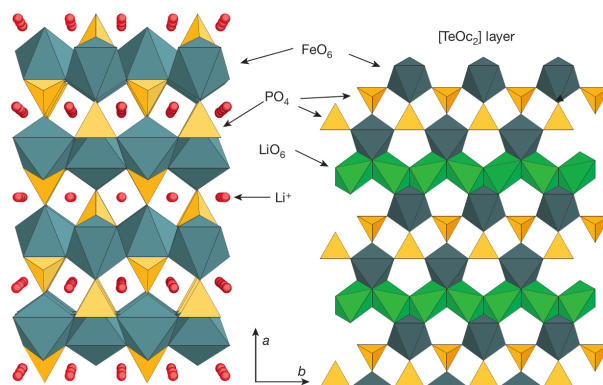


Figure 7 – Structure de l'olivine LiFePO₄ dans la projection le long de [001].

À l'état solide, les olivines cristallisent dans une structure orthorhombique. Dans cette structure, le lithium et le fer occupent des sites octaédriques, tandis que le phosphore occupe des sites tétraédrique.

Q. 1. Rappeler les paramètres de maille du système orthorhombique. On définit les longueurs et angles de la maille de la manière suivante :

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

$$a \neq b \neq c$$

Q. 2. Identifier les connectivités existant éventuellement entre les octaèdres de fer et les tétraèdres de phosphore. Les connectivités sont les suivantes :

Connectivité	FeO ₆ -FeO ₆	FeO ₆ -PO ₄	PO ₄ -PO ₄
Nature de la connexion	Sommets	Arête & Sommets	Aucune

La connectivité entre octaèdres de fer et tétraèdres de phosphate est mixte. Chaque octaèdre est connecté à 5 tétraèdres, dont 1 par une arête et 4 autres par des sommets. Les étudiants ne peuvent pas visualiser les 5 connexion avec la projection fournie, d'autres devraient être fournies.

NB : On remarque que les octaèdres de coordination du lithium sont déformés et connectés entre eux par une arête. C'est cette connectivité qui permet la formation de tunnels unidimensionnels.

Q. 3. Identifier la dimension du matériau en dénombrant les axes de diffusion du lithium. On observe la présence de galeries au sein de l'olivine, permettant une diffusion du lithium selon l'axe $\vec{c}$ de la structure. Puisque la direction de diffusion est définie par un seul vecteur unitaire du repère de la maille, on qualifie ce matériau d'unidimensionnel (1D).

Dans les structures olivines, tous les oxygènes sont coordonnés au phosphore sous la forme de tétraèdre polyanionique de phosphate inorganiques PO₄³⁻.

Q. 4. Donner la configuration électronique du phosphore. Expliquer en quoi les polyèdres de phosphate stabilisent la structure moléculaire tridimensionnelle. Le phosphore possède 15 électrons. En appliquant les règles de l'Aufbau, on trouve :

$$[P] = {}_{10}[\text{Ne}]3s^23p^3$$

Dans un tétraèdre PO₄³⁻, on peut calculer le degré d'oxydation du phosphore à l'aide de l'équation de conservation de la charge :

$$no(P) + 4no(O) = -III$$

Puisque $\chi(O) > \chi(P)$, on peut en déduire que :

$$no(P) = +V$$

Dans un modèle purement ionique, la configuration du phosphore V est donnée par :



La configuration du phosphore est celle du néon, gaz noble, ce qui traduit une excellente stabilisation de ce degré d'oxydation.

Afin de tester la stabilité thermique de $FePO_4$, le matériau, initialement lithié (c.-à-d. synthétisé sous la forme $LiFePO_4$), est lavé à plusieurs reprises par une solution organique d'acétonitrile contenant des bromures. L'analyse thermogravimétrique (TGA) et par calorimétrie différentielle (DSC) montre qu'il existe un petit pic réversible à 300 °C d'origine inconnue.

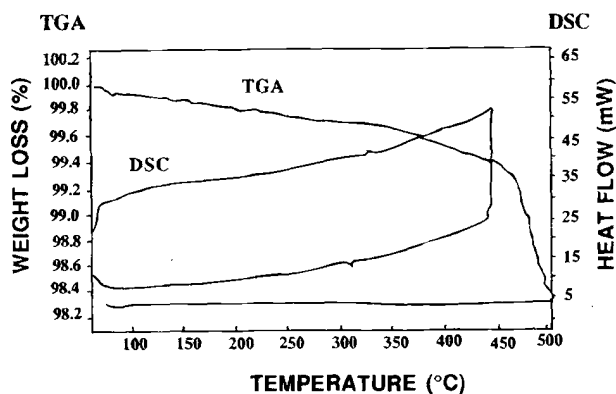


Figure 8 – Analyse par thermogravimétrie et par analyse calorimétrie différentielle de la phase délithié $FePO_4$ en présence d'une atmosphère inerte (diazote).

Nous ignorerons la courbe de DSC, et nous focaliserons sur la courbe de TGA, laquelle indique la perte de masse de l'échantillon par rapport à sa masse initiale.

Q. 5. Identifier le rôle d'utiliser une solution de bromures. On cherche à délithier le matériau par des lavages successifs à l'acétonitrile, solvant polaire aprotique. Afin de faciliter la délithiation, on ajoute des ions Br^- qui précipiteront avec les cations lithium sous la forme $LiBr$.

Q. 6. Justifier en quoi la TGA permet de rendre compte de la stabilité de notre phase jusqu'à 500 °C. La TGA montre que le matériau ne subit qu'une perte de masse de 1.6 % en chauffant jusqu'à 500 °C. En réalité, cette perte de masse est due en partie à la dégradation des sels $LiBr$ qui a lieu à 350 °C. Par conséquent, on peut s'attendre à une excellente stabilité thermique de l'olivine, qualité à mettre en relation avec les questions d'atomistique des questions précédentes.

Les courbes de charge/décharge à température et pression ambiante ont été acquies :

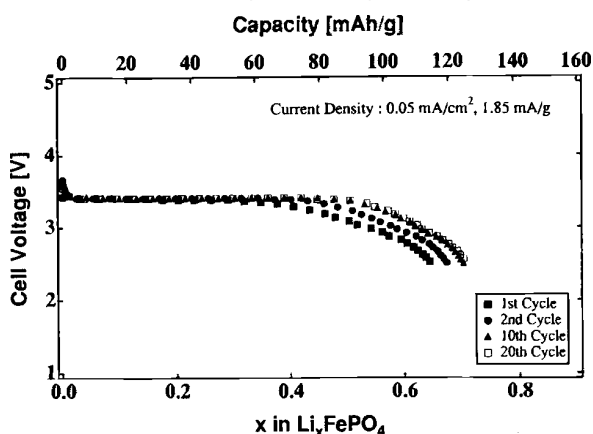


Figure 9 – Évolution du potentiel cathodique par rapport à une électrode au lithium pour une densité de courant de 0.05 mA en fonction de la fraction en lithium dans Li_xFePO_4 .

Q. 7. En supposant que le courant soit suffisamment faible pour se placer dans l'approximation thermodynamique, identifier les éventuels processus biphasique. Que vaut approximativement le potentiel cathodique dans ce régime? On observe trois régimes de tension :

- $0 < x < 0.2$ diminution du potentiel
- $0.02 < x < 0.5$ plateau de tension autour de 3.4 V
- $x > 0.5$ diminution du potentiel

Le régime de plateau traduit la présence d'un système biphasique (cf étude de variance).

Les mesures par DRX ont permis d'identifier le groupe d'espace et les paramètres de maille du système :

		LiFePO ₄	FePO ₄
Groupe d'espace		Pbnm	Pbnm
a	Å	6.008	5.792
b	Å	10.334	9.821
c	Å	4.693	4.788

Table 1 – Paramètres de maille dans un groupe d'espace orthorhombique.

L'invariance du groupe d'espace suggère que la charpente moléculaire ne subit aucune dislocation, destruction/nouvelle formation de liaisons, ... lors d'une lithiation. A priori, l'origine du régime biphasique de tension est dû au fait que l'électrode ⊕ FePO₄ va se lithier progressivement à l'interface :

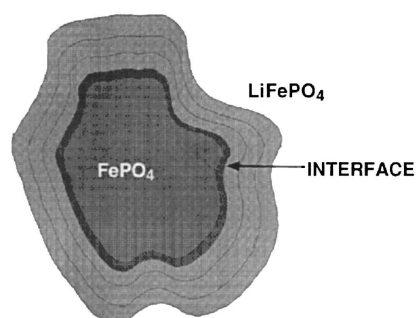
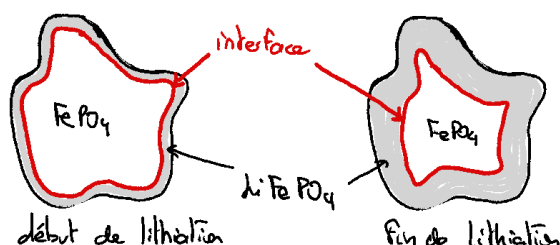


Table 2 – Représentation schématique de la lithiation dans un cristal FePO₄.

On a donc une diffusion de l'ion lithium avec apparition de deux phases distinctes (cf cours).

Q. 8. La disparition du plateau dans le 3^e régime ne peut s'expliquer par la thermodynamique, mais résulte de considérations cinétiques. Sachant que lors de ces expériences de charge/décharge le courant électrique est constant et en vous appuyant sur la Fig. 2, identifier le paramètre microscopique critique lors de la lithiation. Aide : Vous pouvez reproduire le schéma entre deux instants : vers le début et à vers la fin de la lithiation pour vous aider. On observe que lors de la lithiation, il y a croissance à la surface de FePO₄ d'une zone lithiée.



Plus la phase lithiée progresse, plus la surface entre les deux phases FePO₄ et LiFePO₄ diminue. Ainsi, il arrive un moment où la surface devient tellement petite que les atomes de lithium diffusent plus lentement, ce qui a pour conséquence de rendre la diffusion limitante.

La perte de potentiel observée pour $x > 0.5$ est la manifestation macroscopique de ce phénomène.

Q. 9. Calculer le volume de la maille dans les deux cas limites : délithié / lithié. Conclure. Dans un système orthorhombique, le volume de la maille vaut :

$$V = a \times b \times c$$

On trouve alors que :

$$V(\text{LiFePO}_4) = 291.373 \text{ Å}^3$$

$$V(\text{FePO}_4) = 272.357 \text{ Å}^3$$

La lithiation conduit à une dilatation du réseau par les ions lithium.

Q. 10. En vous appuyant sur la structure cristallographique à la Fig. 7, affiner la réponse précédente. Calcul de l'expansion relative lors d'une lithiation :

$$\begin{aligned} \frac{a(\text{LiFePO}_4) - a(\text{FePO}_4)}{a(\text{FePO}_4)} &= 3.723 \% \\ \frac{b(\text{LiFePO}_4) - b(\text{FePO}_4)}{b(\text{FePO}_4)} &= 5.224 \% \\ \frac{c(\text{LiFePO}_4) - c(\text{FePO}_4)}{c(\text{FePO}_4)} &= -1.984 \% \end{aligned}$$

On observe à la Fig. 7, que la lithiation FePO_4 se traduit par une expansion dans le plan $\vec{a}$ et $\vec{b}$ et une légère contraction dans la direction normale au plan.

Au vu de la structure, l'ajout d'ions lithium dans les galeries conduit à une expansion dans les directions $(\vec{a}, \vec{b})$.

Dans ces structures, des substitutions du fer par le manganèse et le cobalt ont été étudiées. Il a été observé que les potentiels rédox standard sont décalés par rapport aux valeurs dans les oxydes métalliques. Cet effet est appelé effet inductif.

Couple	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$
Potentiel standard, milieu olivine $[\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}]$	3.4	4.1	4.8
Potentiel standard, milieu oxyde métallique $[\text{V}/\text{ESH}]$	-1.34	-0.04	0.96

Table 3 – Valeurs de potentiel standard à 25 °C au sein d'une olivine sachant que le potentiel du couple $\text{Li}^+(\text{aq}) / \text{Li}(\text{s})$ vaut -3.04 V/ESH .

Pour les questions qui suivront, la coordinence de tous ces métaux sera de [6] et sera supposée constante dans les deux milieux.

Q. 11. Pourquoi étudie-t-on les potentiels rédox entre des métaux de degré d'oxydation II et III ? *Encore une fois, on peut utiliser l'équation d'électroneutralité dans un édifice moléculaire de type $\text{Li}_x \text{MPO}_4$ où M est un métal quelconque. On a alors :*

$$x \cdot no(\text{Li}) + no(\text{M}) + no(\text{PO}_4) = 0$$

On a vu précédemment que le phosphate est une molécule de charge -3, donc pour $x = 0$ et $x = 1$, on trouve les degrés d'oxydation suivant pour le métal M :

Fraction en lithium	Degré d'oxydation du métal
$x = 0$	+III
$x = 1$	+II

Q. 12. Comparer l'écart de potentiel standard entre les oxydes dans l'olivine et les aqua-complexes dans l'eau. On commence par calculer les potentiels rédox par rapport à la référence en $\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}$. Or, on sait que :

$$E[\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}] = E[\text{V}/\text{ESH}] - E^\circ(\text{Li}^+(\text{aq})/\text{Li}(\text{s}))$$

On calcule alors les potentiels rédox en milieu oxyde par rapport au couple du lithium :

Couple	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$
Potentiel standard, milieu oxyde $[\text{V}/\text{Li}^+/\text{Li}]$	1.7	3.0	4.0

On peut ainsi calculer l'écart relatif entre les potentiels dans l'olivine par rapport à celle des oxydes :

Couple	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$	$\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}$
$\frac{E^\circ(\text{olivine}) - E^\circ(\text{oxyde})}{E^\circ(\text{oxyde})}$	-50 %	-37 %	-20 %

Q. 13. En vous appuyant sur la question précédente, commenter le terme « effet inductif ». L'effet inductif est dû au caractère électroattracteur des ions phosphates PO_4^{3-} qui augmente le caractère ionique de la liaison métal-oxygène. L'augmentation de l'ionité de la liaison se traduit, électrochimiquement, par une augmentation du potentiel par rapport au lithium.

Afin de compléter notre comparaison rudimentaire des performances des structures olivine, on se propose de comparer les densités de ces matériaux :

Structure	LiMnPO_4	LiFePO_4	LiMn_2O_4	LiNiO_2	LiCoO_2
Densité $[\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}]$	3.4	3.6	4.2	4.8	5.1

Q. 14. Résumer en quoi l'olivine permet une amélioration des propriétés des batteries. La présence de tétraèdre de phosphore PO_4^{3-} à la place des ions superoxyde O^{2-} conduit à une amélioration de la qualité de l'énergie stockée dans la batterie (c.-à-d. une augmentation de la tension). Cependant, les olivines sont moins denses que les oxydes ce qui signifie que pour une même masse, les olivines des matériaux plus volumineux. Les olivines sont donc avantageuses s'il n'existe aucune contrainte dans le cahier des charges vis-à-vis de la dimension de la batterie.

Données :

- Numéro atomique du phosphore : $Z = 15$
- Électronégativité de Pauling : $\chi(\text{O}) = 3.44$, $\chi(\text{P}) = 2.19$ et $\chi(\text{Fe}) = 1.83$